

Večstranski Schnorrovi podpisi (angl. *Schnorr multisignatures*)

Tim Kalan

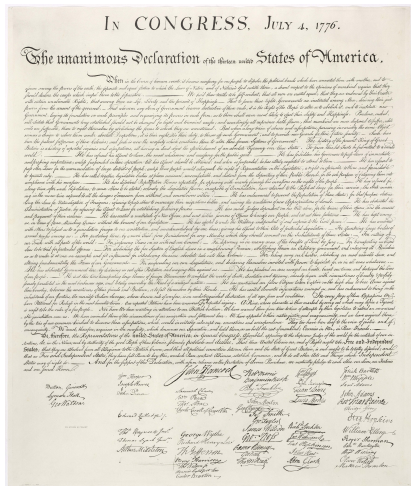
Mentor: doc. dr. Tilen Marc

10. oktober 2025

Vsebina

1. **Motivacija**
2. **Osnova:** Schnorrov podpis
3. **Prvi pristop:** Večstranski Schnorrov podpis (ASM)
4. **Drugi pristop:** MuSig2
5. **Empirična analiza**

Podpisovanje v skupini



Problem: Nizanje podpisov.

- ▶ Velikost in čas preverjanja raste linearno.

Rešitev: Večstranski podpisi.

- ▶ En sam podpis, hitro preverjanje.

Lastnosti idealnega večstranskega podpisa

Kaj želimo doseči?

- ▶ **Učinkovitost:** En sam, kratek podpis. Hitro preverjanje, neodvisno od števila podpisnikov.
- ▶ **Minimalna komunikacija:** Čim manj krogov izmenjave sporočil med podpisniki.
- ▶ **Odgovornost:** Možnost natančne identifikacije dejanskih podpisnikov.
- ▶ **Prilagodljivost:** Podpisovanje s strani poljubne podskupine članov.

Schnorrov podpis

Osnovni gradnik

1. Generiranje ključev

Podpisnik
izbere:

- Zasebni ključ:
 s

In objavi:

- Javni ključ:
 $I = g^s$

2. Podpisovanje

Za sporočilo m :

1. **Zaveza:** $X = g^r$
2. **Izziv:**
 $e = H(X \parallel m)$
3. **Odgovor:**
 $y = r + es$

Podpis je par:
 $\sigma = (X, y)$

3. Preverjanje

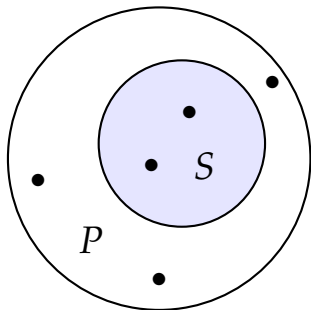
Preveri eno samo
enačbo:

$$g^y \stackrel{?}{=} X \cdot I^e$$

Če enačba drži, je
podpis veljaven.

Model ASM

Večstranski podpis podskupine z odgovornostjo



Podskupina S želi podpisati sporočilo.

- ▶ **Cilj:** Omogočiti poljubni podskupini S znotraj večje skupine P , da ustvari en sam podpis.
- ▶ **Ključni lastnosti:**
 - ▶ Prilagodljivost
 - ▶ Odgovornost
- ▶ **Analogija:** Deluje kot fizično podpisovanje pogodb.
- ▶ **Vprašanje:** Kako bi to dosegli s Schnorrovim podpisom?

Naivna ideja: Združimo komponente

Kako bi zgradili večstranski podpis iz Schnorra?

Individualne komponente

- ▶ Javni ključi: $I_1, I_2, \dots$
- ▶ Zaveze: $X_1, X_2, \dots$
- ▶ Odgovori: $y_1, y_2, \dots$

Agregirane komponente

- ▶ $\tilde{I} = \prod I_i$
- ▶ $\tilde{X} = \prod X_i$
- ▶ $\tilde{y} = \sum y_i$

Izgleda preprosto in elegantno. **Kje je težava?**

Napad: Izničenje ključev

Zakaj naivni pristop ne deluje

Poštena podpisnika

(Anita & Bojan) Objavita ključa:

$$I_A, I_B$$

Zlonamerni podpisnik

(Oskar) Počaka in zgradi svoj

ključ:

$$I_M = (I_A \cdot I_B)^{-1} \cdot g^{s_M}$$

Rezultat: Agregiran javni ključ

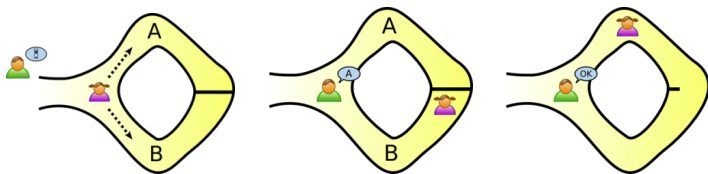
$$\tilde{I} = \underbrace{(I_A \cdot I_B)}_{\text{Anita \& Bojan}} \cdot \underbrace{((I_A \cdot I_B)^{-1} \cdot g^{s_M})}_{\text{Oskar}} = g^{s_M}$$

Agregiran ključ je odvisen samo od Oskarjeve skrivnosti!

Dokazi znanja brez razkritja znanja

Rešitev napada na generiranje ključev

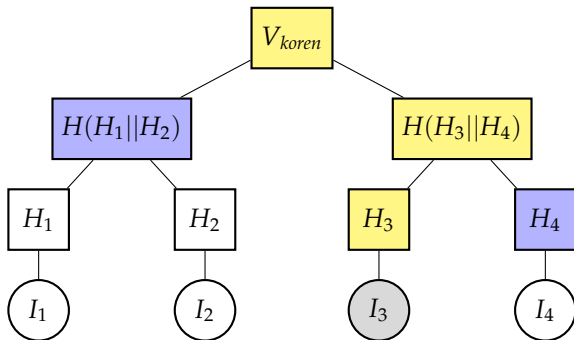
- ▶ Vsak podpisnik (tudi Oskar) mora dokazati, da pozna svoj zasebni ključ.
- ▶ To prepreči napad na generiranje ključev.
- ▶ V praksi je to standarden Schnorrov podpis, ki dokazuje lastništvo ključa.



Merklova drevesa

Učinkovita zaveza skupini

Problem: Preverjanje L dokazov znanja je neučinkovito.



Rešitev: Dokazilo o pripadnosti ključa I_3 z **overjevalno** potjo.

Velikost poti je le $\log(L)$.

Protokol ASM: Priprava

Enkratni postopek za vzpostavitev skupine

1

Generiranje ključev

- ▶ Vsak član ustvari svoj par ključev (s_i, I_i) .

2

Dokaz znanja

- ▶ Vsak dokaže lastništvo ključa (preprečitev napada).

3

Zaveza skupini

- ▶ Zgradi se Merklovo drevo za učinkovitost.

Po končani pripravi je skupina nared za podpisovanje.

Protokol ASM: Podpisovanje

Interaktivni protokol v 3 krogih

Podpisniki S

Koordinator

1. Krog (Zaveza)

$$X_i = g^{r_i}$$

2. Krog (Izziv)

$$e = H(\prod X_i, m, S)$$

3. Krog (Odgovor)

$$y_i = es_i + r_i$$

Sestavi podpis:
 $\sigma = (\prod X_i, \sum y_i)$

Varnost ASM

Dokaz z redukcijo

- ▶ Shema je **dokazljivo varna** v modelu slučajnega oraklja.
- ▶ Varnost se z redukcijo prevede na **težavnost problema diskretnega logaritma**.
- ▶ Ključno orodje v dokazu je **lema o razcepu** (angl. *Forking Lemma*).
 - ▶ Če napadalec lahko ponaredi podpis, ga lahko z "previjanjem nazaj" prisilimo, da z istimi podatki in drugačnim izzivom ustvari še en ponaredek.
 - ▶ Iz dveh ponaredkov lahko izračunamo zasebni ključ in tako rešimo problem diskretnega logaritma.
- ▶ **Zaključek:** Shema je varna, prilagodljiva in zagotavlja odgovornost, a trije krogi komunikacije so lahko prepočasni.

Moderne zahteve

Od odgovornosti k učinkovitosti in zasebnosti

Omejitve sheme ASM

- ▶ **Počasnost:** 3 krogi komunikacije so prepočasni za aplikacije, kot so kriptovalute.
- ▶ **Pomanjkanje zasebnosti:** Polna odgovornost ni vedno zaželeno.

Novi cilji

- ▶ **Hitrost:** Doseči 2-krožno shemo.
- ▶ **Zasebnost:** Omogočiti zamenljivost s standardnim podpisom in skriti podpisnike.

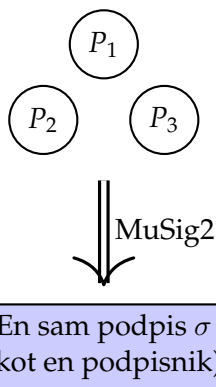


Menjava **odgovornosti** za večjo **učinkovitost** in **zasebnost**.

MuSig2

Učinkovitost in zasebnost v praksi

- ▶ **Hitrost:** Zahteva samo **dva kroga** komunikacije.
- ▶ **Učinkovitost:** Vsi javni ključi se združijo v **enega samega** (agregacija ključev).
- ▶ **Združljivost:** Rezultat je **standarden Schnorrov podpis**, zamenljiv z navadnim.
- ▶ **Zasebnost:** Podpis je nerazločljiv od podpisa posameznika, kar skriva člane skupine.



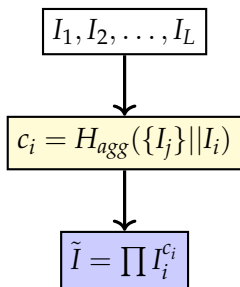
Slika: Več podpisnikov $\rightarrow$ en podpis.

Kako deluje MuSig2?

Varna agregacija in podpisovanje v 2 krogih

1. Varna agregacija ključev

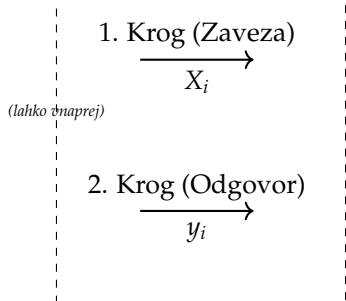
Napad na generiranje ključev je preprečen z **utežmi** c_i , ki so odvisne od **vseh** ključev v skupini.



2. Podpisovanje v 2 krogih

Podpisniki

Koordinator



Empirična analiza

Odgovornost ali učinkovitost v praksi?

Primerjani pristopi

1. Osnova

► Schnorr

2. Odgovornost

► Shema ASM

3. Učinkovitost

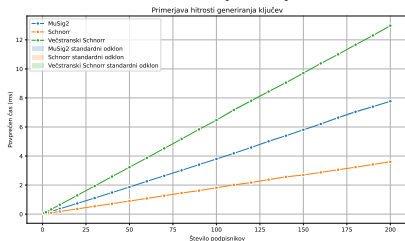
► MuSig2

Merjeni parametri

Generiranje ključev · Podpisovanje · Preverjanje
...vse v odvisnosti od števila podpisnikov.

Rezultati: Generiranje ključev in Podpisovanje

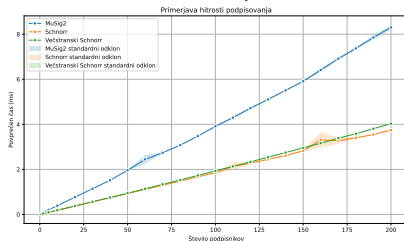
1. Generiranje ključev



Ugotovitev

ASM je najpočasnejši zaradi kompleksne priprave (dokazi znanja, Merklovo drevo), ki se izvede le enkrat.

2. Podpisovanje (samo računanje)

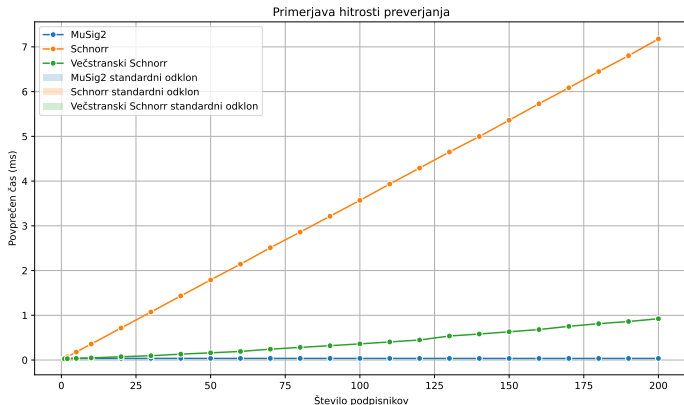


Ugotovitev

MuSig2 zahteva več računskega dela, a je v praksi **bistveno hitrejši** zaradi manj komunikacije (2 vs. 3 krogi).

Rezultati: Preverjanje

Glavna prednost večstranskih podpisov



1. Schnorr

- ▶ Čas narašča linearno ($O(L)$).
- ▶ Ni skalabilno.

2. ASM

- ▶ Rast je zelo počasna ($O(\log L)$).

3. MuSig2

- ▶ Čas je konstanten ($O(1)$).

Primerjava shem

Pregled ključnih lastnosti

Lastnost	Schnorr	ASM	MuSig2
Čas preverjanja	Linearen	Konstanten*	Konstanten
Odgovornost	Popolna	Popolna	Brez
Prilagodljivost	Popolna	Popolna	Brez (cela skupina)
Komunikacija	0 krogov	3 krogi	2 kroga
Zasebnost	Brez	Brez	Popolna

Kompromis

Odgovornost ali učinkovitost?

Izberi ASM, ko ...

- ▶ ... je **odgovornost** ključna (mora se vedeti, kdo je podpisal).
- ▶ ... je **prilagodljivost** pomembna (podpisujejo lahko poljubne podskupine).
- ▶ ... so 3 krogi komunikacije sprejemljivi.

Izberi MuSig2, ko ...

- ▶ ... je **učinkovitost preverjanja** najpomembnejša.
- ▶ ... je zaželeno **zasebnost** podpisnikov.
- ▶ ... potrebujete **združljivost** z obstoječo Schnorr infrastrukturo (npr. Bitcoin).

Prihodnje delo

► Podrobnejša empirična analiza

- Izvedba meritev v realnem omrežju, kjer se upošteva dejanski čas komunikacije.
- Analiza optimizacij, kot je shranjevanje Merčklovega drevesa med zaporednimi podpisi pri ASM.

► Post-kvantni večstranski podpisi

- Schnorr in sorodne sheme niso varne pred napadi kvantnih računalnikov.
- Raziskave so usmerjene v sheme, ki temeljijo na problemih na rešetkah (angl. *lattice problems*).
- Primer: **MuSig-L** kot post-kvantna različica MuSig2.

Zaključek

Odgovornost ali učinkovitost?

Ključna prednost: **Učinkovito preverjanje**, neodvisno od števila podpisnikov.

Pristop 1: ASM

- ▶ + **Odgovornost**
- ▶ + **Prilagodljivost**
- ▶ - **3 krogi** komunikacije

Pristop 2: MuSig2

- ▶ + **Učinkovitost** ($O(1)$)
- ▶ + **Zasebnost**
- ▶ +/- **2 kroga** komunikacije

Končni sklep

Izbira med shemami je **temeljni kompromis** med varnostnimi lastnostmi in zmogljivostjo sistema.